

第五章 数据通信与互联网





5.1 数据通信与网络

厚德
博学
敬业
乐群

5.1.1 数据通信



- **数据**：具有某种含义的数字信号的组合，本章指计算机处理的二进制数据。
- **数据通信**的定义：如果一个通信系统传输的信息是数据，则这种通信称为数据通信。

- **数据通信模型**

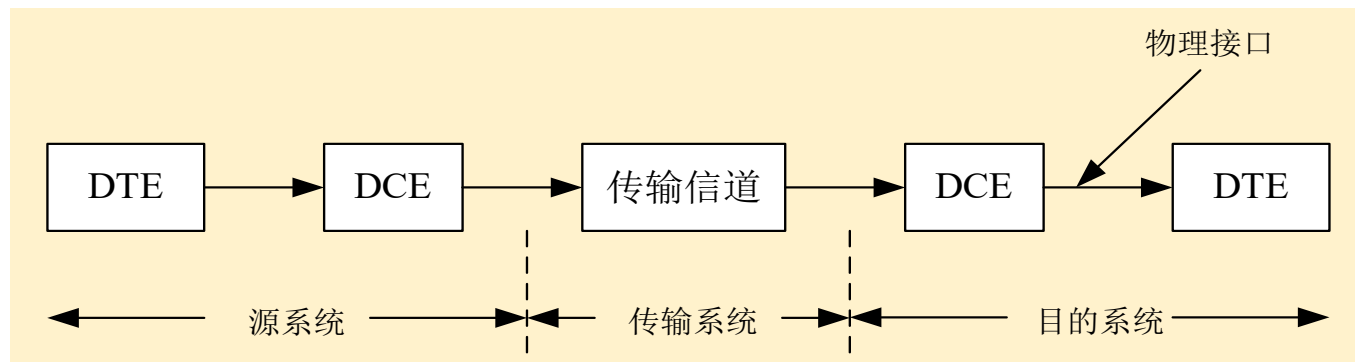
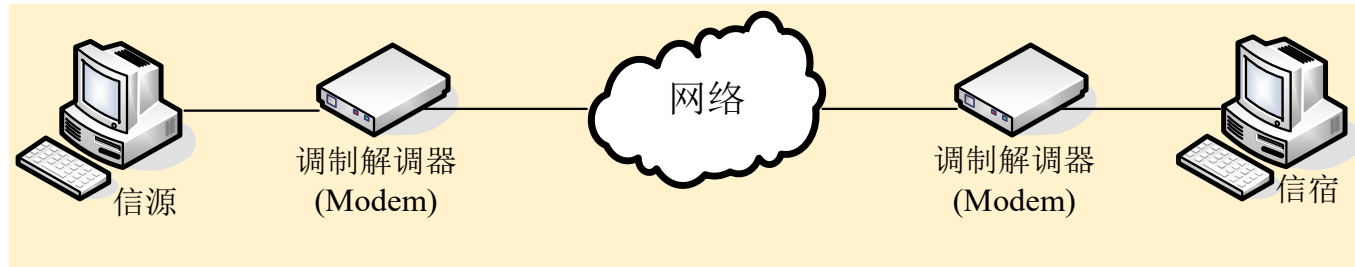
- **DTE** (Data Terminal Equipment)
- **DCE** (Data Circuit-terminating equipment)

- **思考？** 计算机的数据通信和传统电话通信相比，有什么不同？

- **数据通信的特点**

- **计算机等数据终端直接参与通信**
- **准确性和可靠性要求高；**
- 数据通信的**突发度高**，通信持续时间差异大，是一种阵发式通信。

什么是数据通信？与通常意义上的电话通信比较，数据通信具有哪些特点？
数据通信的模型由哪几部分构成，分别具有什么功能？



5.1.2 数据通信网络

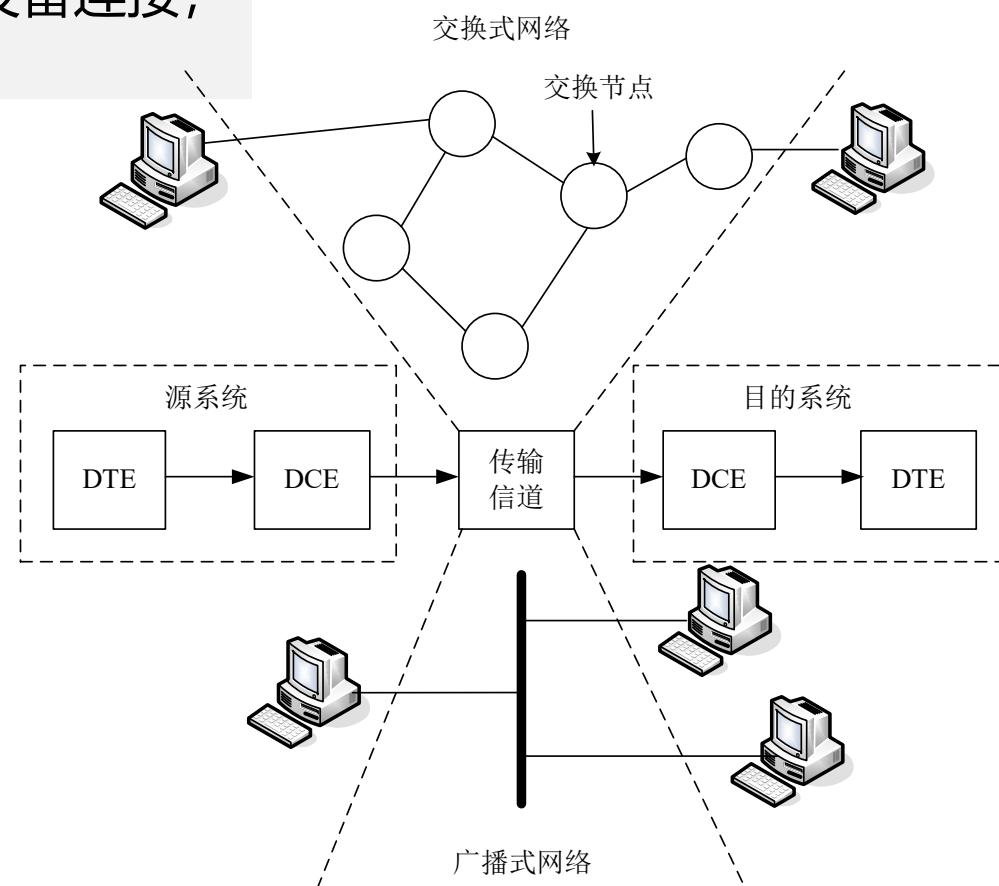


- 一些通信场景下，两个PC之间点对点用传输介质（如双绞线）直接连接不可行（成本过高，无法实用）。

- 一组终端设备，每台设备都可能在不同的时间与不同的设备连接；
- 设备之间的距离很远。

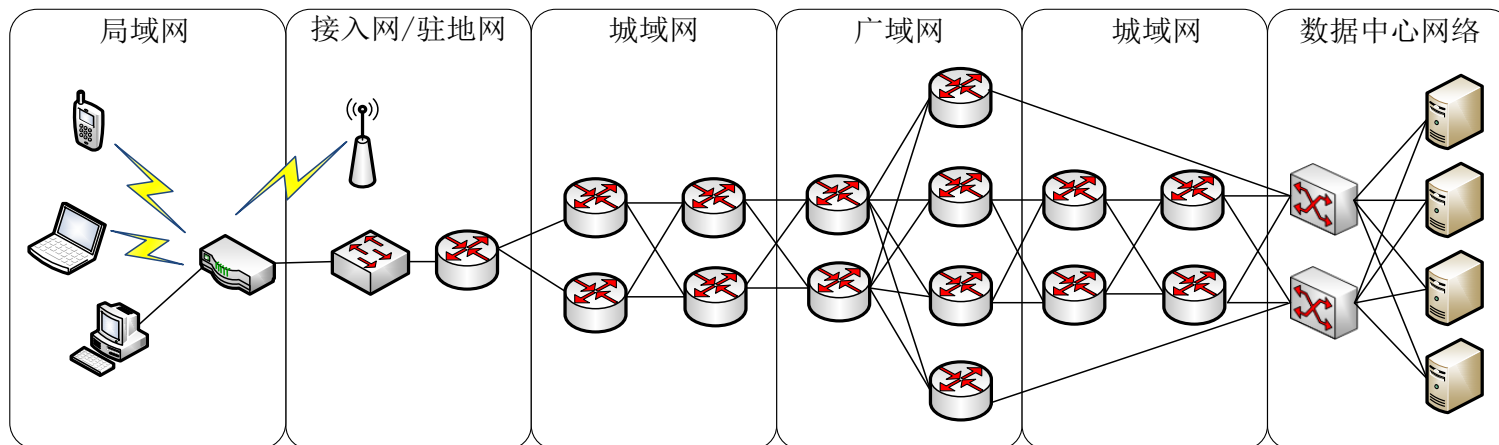
- 解决办法：引入**交换技术**，构建**数据通信网络**。
- 数据通信网络**：实现数据通信的网络。
- 计算机网络**是最常见的数据通信网络，目标是数据传输和资源共享，Internet是最成功最应用广泛的计算机网络。

什么是计算机网络？计算机网络的基本目标是什么？

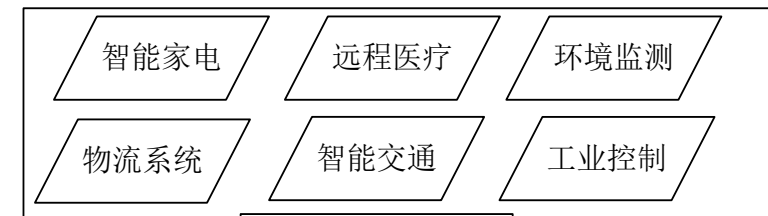


5.1.2 数据通信网络

- 典型数据通信网络举例：随着云计算、大数据技术的迅速发展，网络发展的一个趋势是网络服务化，建立数据中心，更敏捷地为业务服务

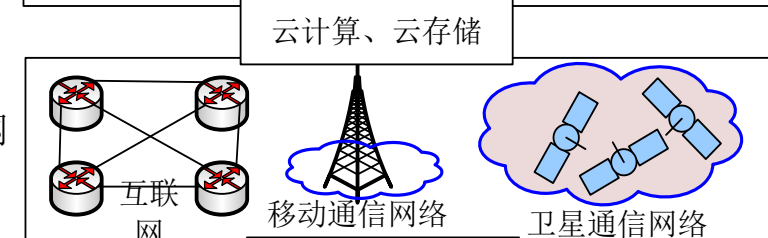


IoT应用服务



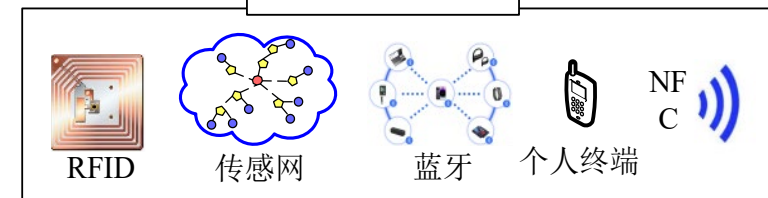
- 物联网IoT (Internet of Things) 在传统的数据通信网络的基础上增加了感知层。

传统通信网络



接入网络

感知设备层



IoT终端设备的典型通信技术有哪些？



5.2 网络参考模型

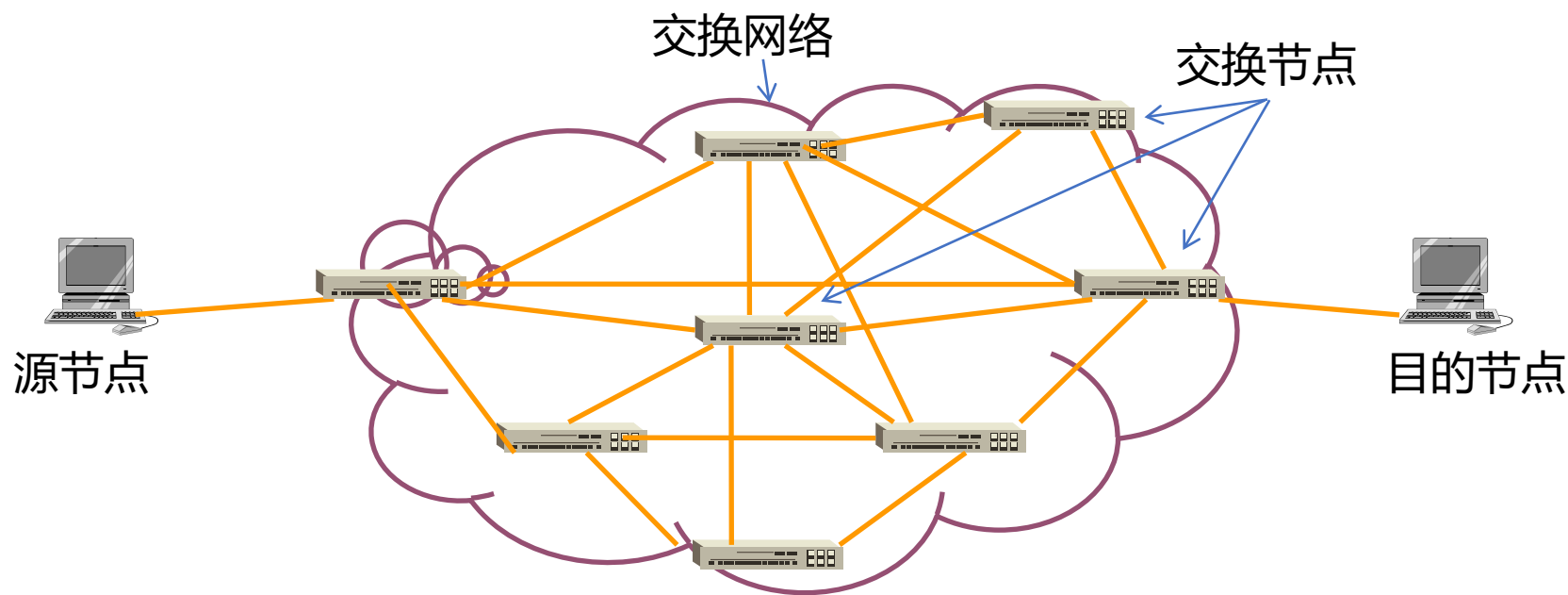
厚德
博学
敬业
乐群

5.2.1 网络层次模型



网络软件

- 如下通信场景，两台计算机通过网络互联，如果实现源节点到目的节点的文件传输，计算机网络需要实现哪些功能？



- 思考？** 两台计算机通过网络进行通信需要实现复杂的功能，如何能够降低网络软件设计和实现的复杂性？

5.2.1 网络层次模型



网络层次模型设计

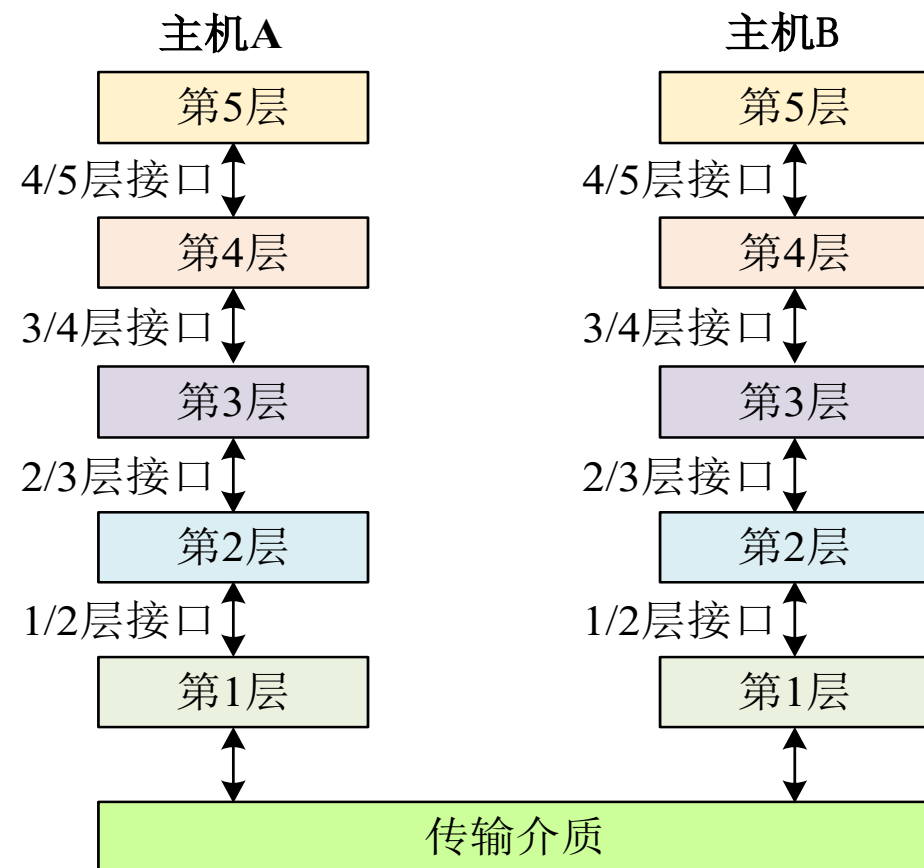
- 解决思路：将庞大而复杂问题转化为若干较小的局部问题。

- 数据通信网络：采用**层次化体系结构（即层次模型）**来描述网络功能

- 每一层都建立在其下一层的基础之上
- 每一层的目的是向上一层提供特定的服务

- 网络层次模型的优势

- 任务分解->简化设计
- 接口清晰->便于发展与演进

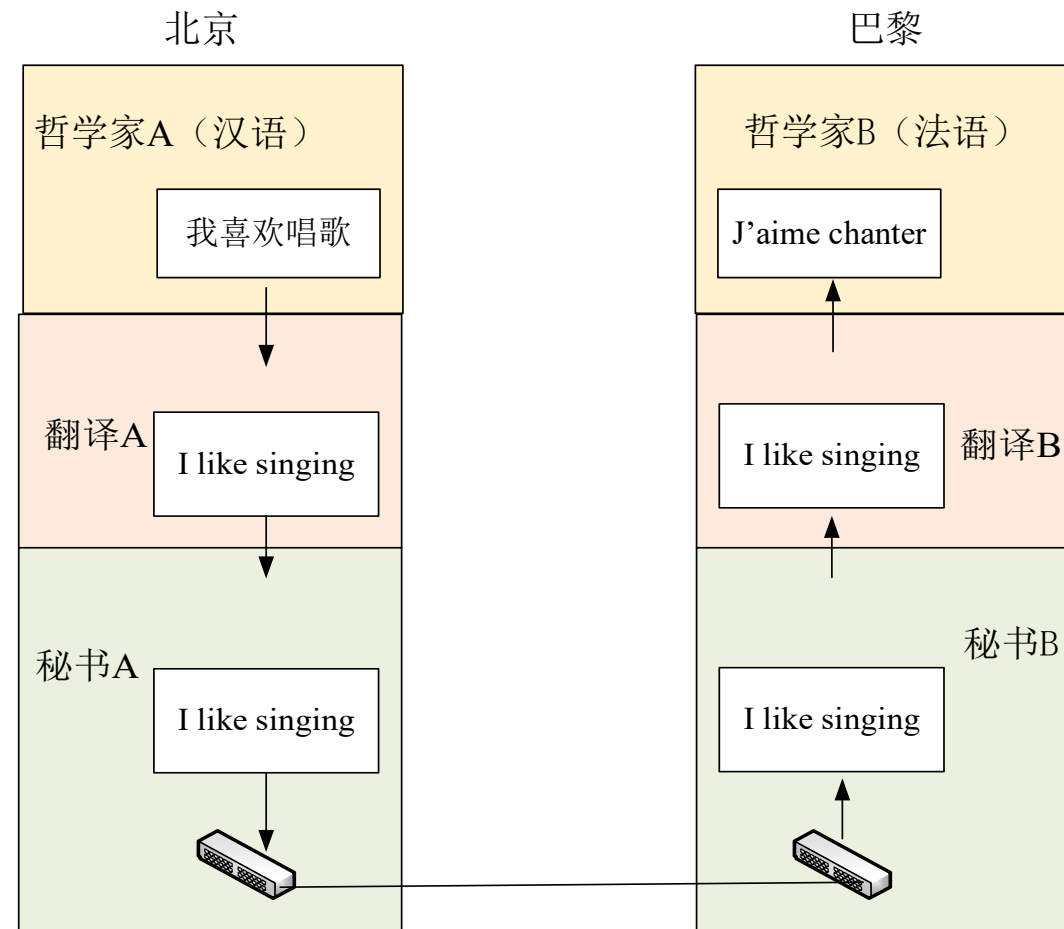


5.2.1 网络层次模型



多层通信举例

- **生活场景**：两位居住在不同城市、语言不通的哲学家彼此交流，需要解决的问题
 - 语言互通问题 → **翻译**
 - 信息传输问题 → **秘书**
- **多层通信过程**
 - 三层模型：哲学家、翻译、秘书
 - 哲学家与翻译之间通过2/3层接口传递消息
 - 翻译与秘书之间通过1/2层接口传递消息



5.2.1 网络层次模型

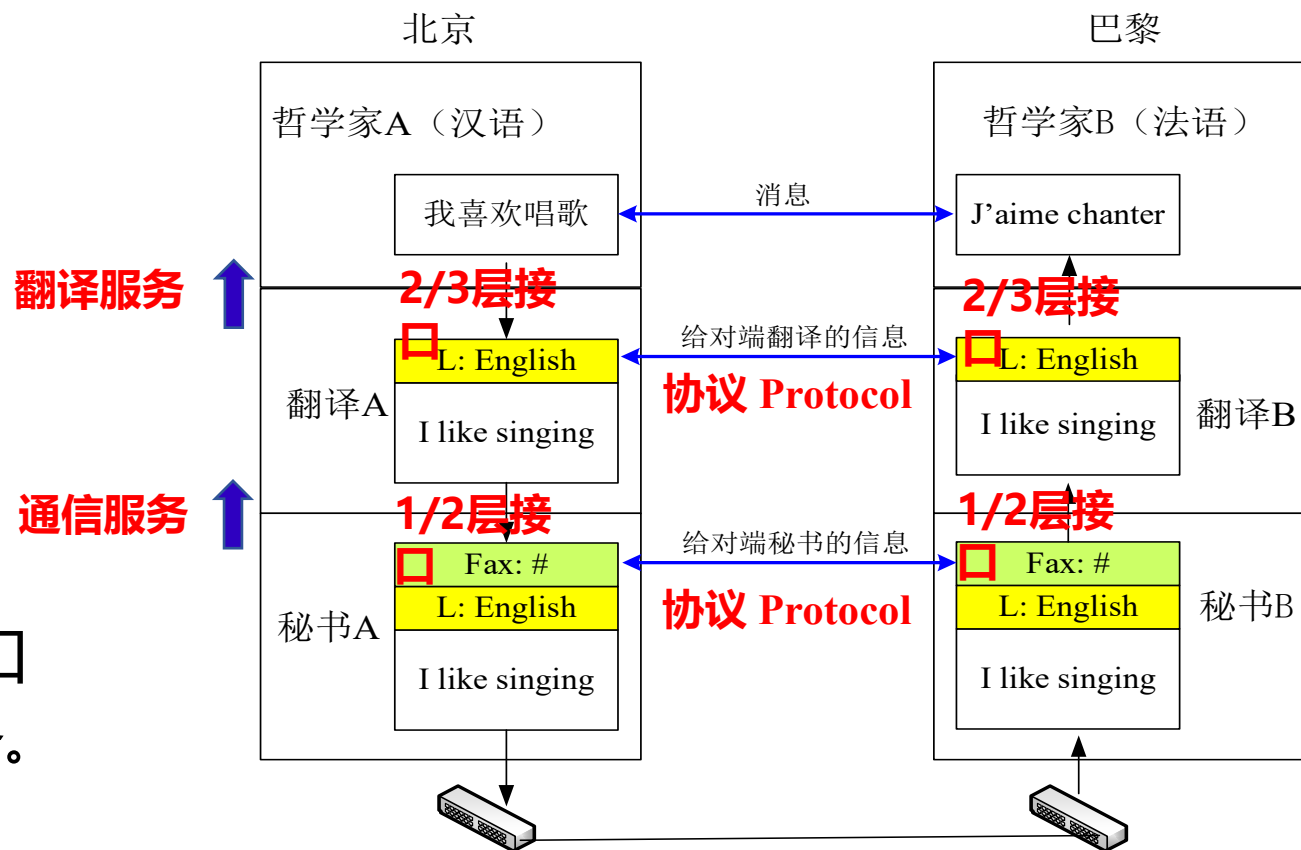


协议、服务和接口

- **协议(Protocol)**: 协议是**通信双方**事先约定的、在通信过程中必须遵守的**规则和约定**的集合
 - 对等实体Peers
- **服务(Service)**: 下层实体向上层提供的、可供上层使用的功能。
 - 第n层实体实现了n+1层使用的服务
 - 第n层称为**服务提供者(Service provider)**
 - 第n+1层称为**服务用户(Service user)**
- **接口(Interface)**: 相邻层之间的是接口
 - 第n+1层通过接口使用第n层提供的服务。

什么是协议？

请说明协议与服务之间的关系。



5.2.2 典型网络参考模型



OSI参考模型

- **OSI参考模型是国际标准化组织（ISO）** 提出的开放系统互连（Open System Interconnection, OSI）参考模型。
 - **OSI参考模型分为7层**，它描述了通过网络传递信息所必须完成的工作。

协议层	功能
应用层	为用户提供应用相关的服务
表示层	信息的表示，加密、压缩等
会话层	进程会话控制、同步等
传输层	端到端的（可靠）传输
网络层	数据分组的路由转发
数据链路层	相邻节点之间数据的（可靠）传输
物理层	原始比特流转换为信号在物理介质上传输

OSI参考模型包括哪些层？请说明各层的基本功能。

5.2.2 典型网络参考模型



TCP/IP参考模型

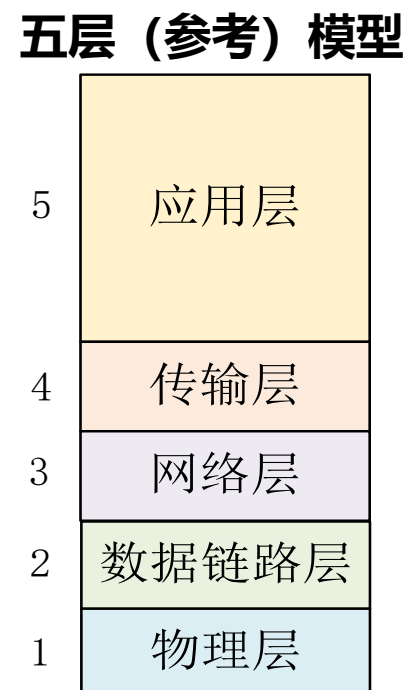
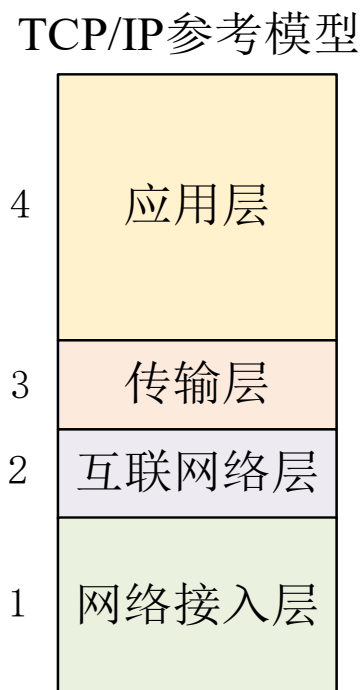
- 互联网参考模型设计的主要目标：**实现异构的网络互联**
- TCP / IP参考模型：是互联网的基础，模型采用四层结构。
 - 应用层：负责向用户提供一组常用的应用程序。
 - 传输层：实现端到端传送数据。
 - 互联网络层（也称为网际层）：**实现异构网络互联的关键层**，负责IP数据包的路由和转发。
 - 网络接口层（也称链路层）：负责对实际的网络链路进行管理。

协议层	典型协议
应用层	DNS、HTTP、DHCP、SMTP、RTP等
传输层	TCP、UDP
网际层	IP
网络接入层	Ethernet（以太网）、WiFi等

TCP/IP参考模型包括哪些层？请列举各层的代表性协议。

5.2.2 典型网络参考模型

- **OSI参考模型**：模型和协议复杂，是一个理论上的模型，没有被真正实现过。
- **TCP/IP参考模型**：因特网实际使用的模型，与IP协议捆绑使用，未区分物理层和数据链路层。
- **五层模型**：科研和教学常用模型。



5.3 网络结构与典型设备



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

5.3.1 网络中的典型设备

5.3.2 网络拓扑结构

5.3.3 网络分类



5.3.1 网络中的典型设备 (1)



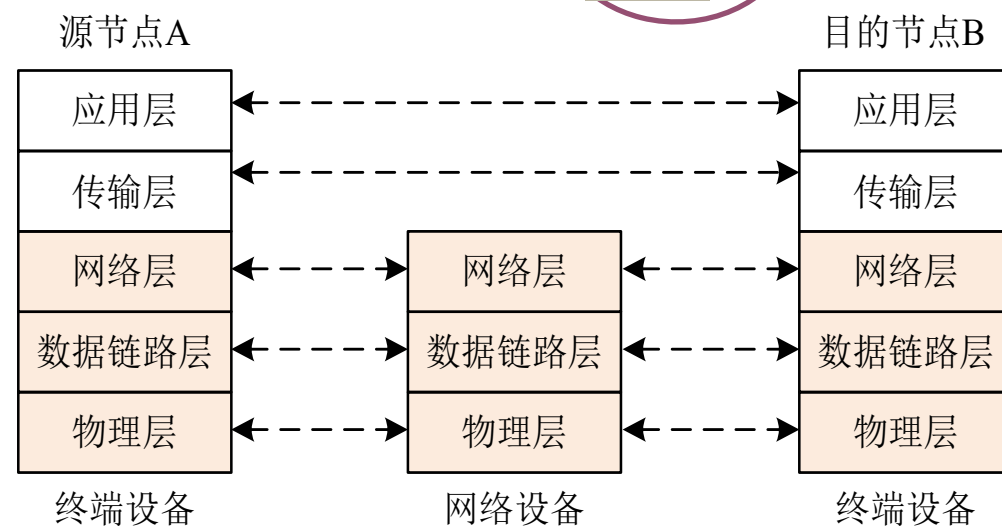
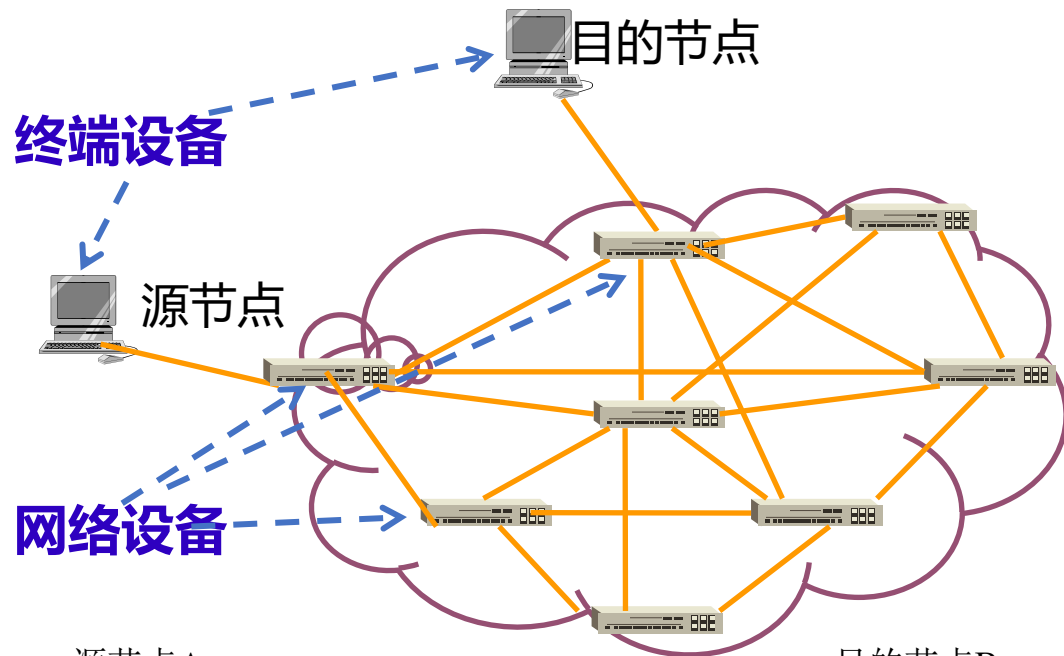
网络设备类型

- 网络设备分为两类

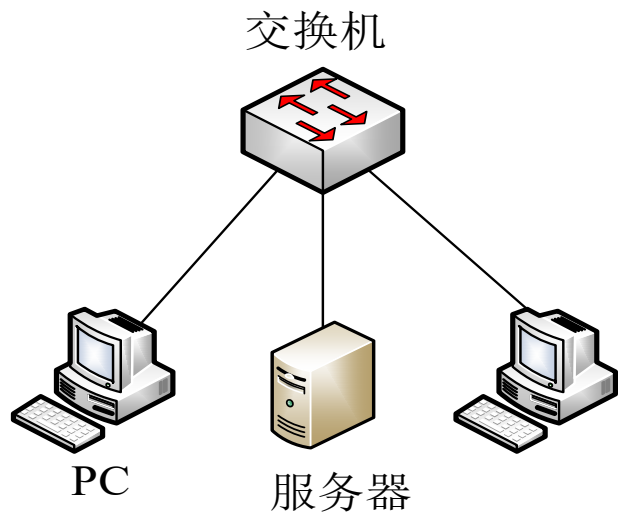
终端设备是数据通信的源端或目的端，支持全协议栈功能。

网络设备是数据通信的中间转发设备，负责数据的路由与交换，仅支持部分协议栈功能。

- 思考？**你正在使用的终端设备有哪些？
这些终端设备是通过什么样的网络设备连网通信的？



5.3.1 网络中的典型设备 (2)

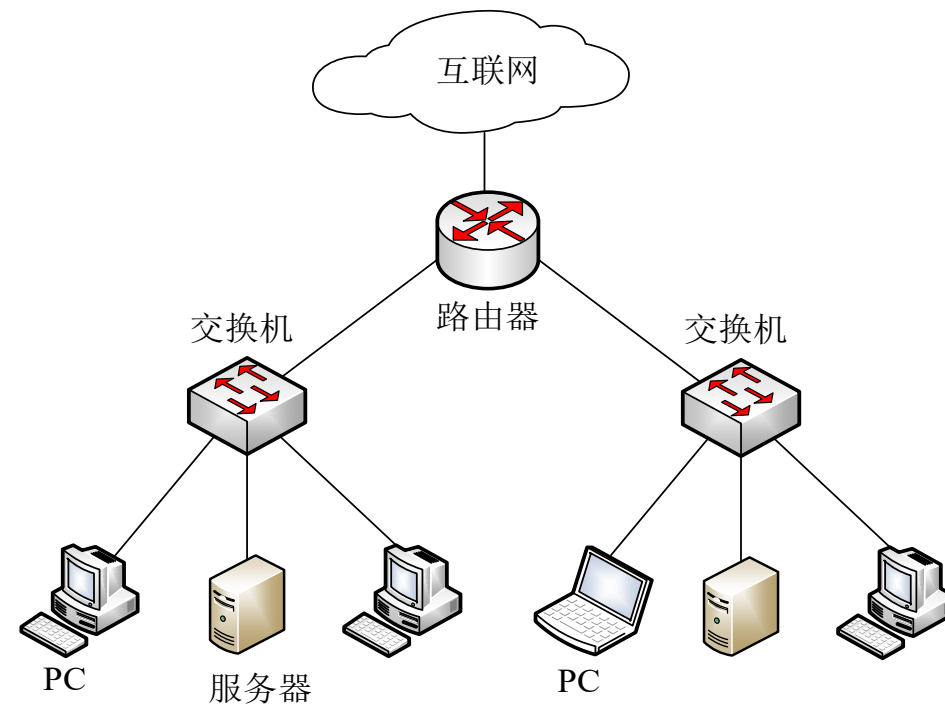


- **交换机**：工作在数据链路层的网络设备，负责连接终端设备（PC、服务器等）实现局域网内的数据交换与传输。

- 转发数据帧
- 生成与维护转发表
- 接入控制

- **路由器**：工作在网络层的网络互联设备，适用于复杂和大型的网络互连。

- 数据包的选路和交换
- 生成和维护路由表
- 网络地址转换、访问控制等

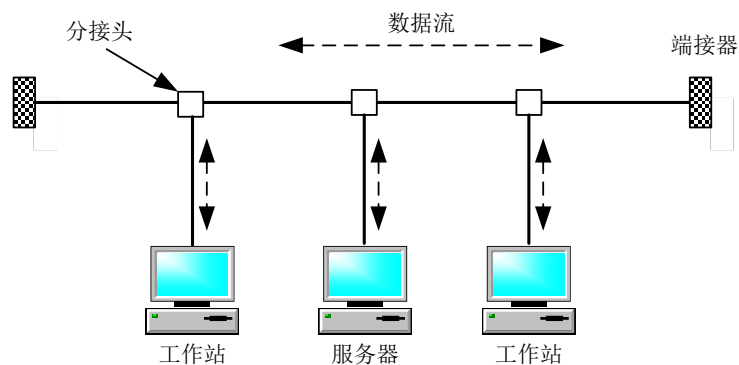


交换机的基本功能是什么？如何使用交换机组网？
路由器的基本功能是什么？

5.3.2 网络拓扑结构 (1)

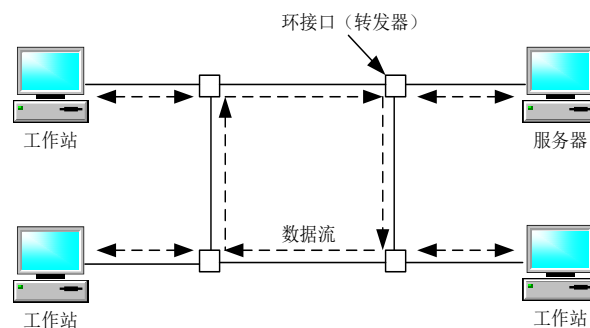


- **网络拓扑结构**：指用传输介质（如双绞线、光纤等）互连各种设备（如PC、路由器、交换机等）的结构化物理布局。
- 近距离通信网络多采用规则的拓扑结构，主要包括：**总线型结构、环形结构、星形结构**等。



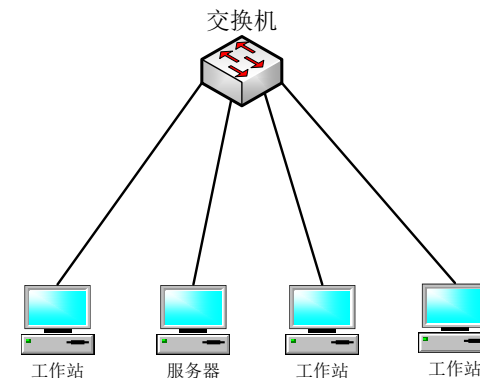
- 广播通信、简单、可靠性高
- 存在节点之间冲突问题
- 经典以太网10Base-T

总线型结构



- 覆盖范围广、吞吐量大
- 对节点的故障敏感
- 光纤环

环形结构



- 易于故障隔离
- 便于结构化布线
- 局域网(如以太网)广泛采用

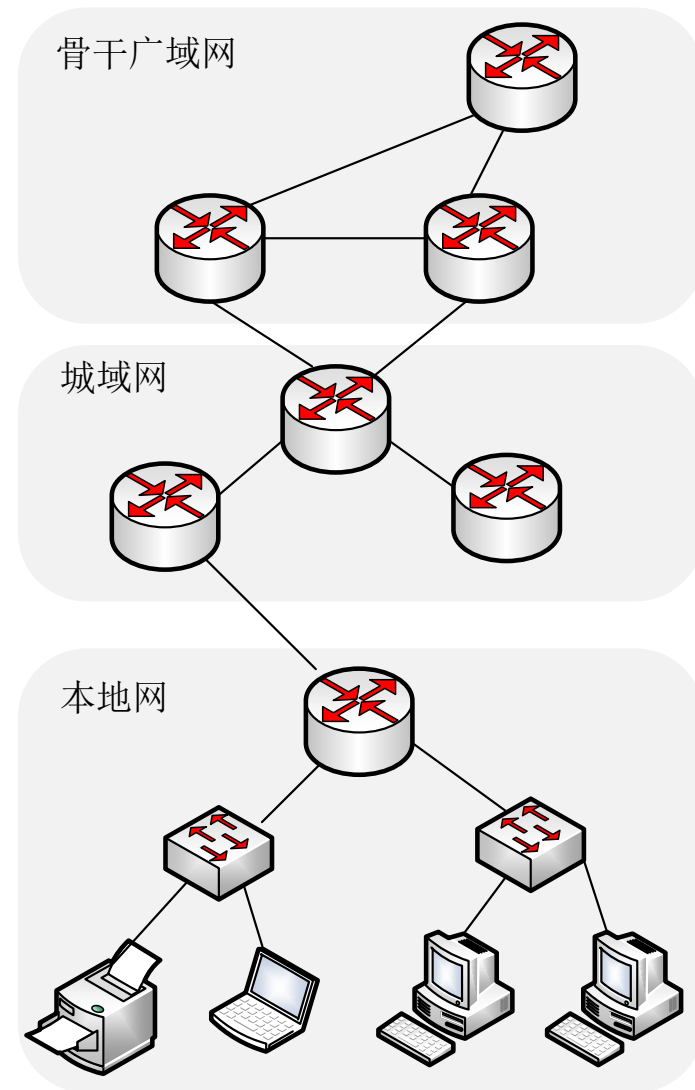
星形结构

5.3.2 网络拓扑结构 (2)



- 当网络设备数量多、覆盖范围大时：平面化的规则的网络拓扑会出现连接数量过多或路由表过大的情况
- 思考？** 大型网络采用什么样的拓扑结构能够减少网络中连接的数量？
- 解决方案： **分级（层）拓扑结构**

大型园区网络



5.3.3 网络分类(1)



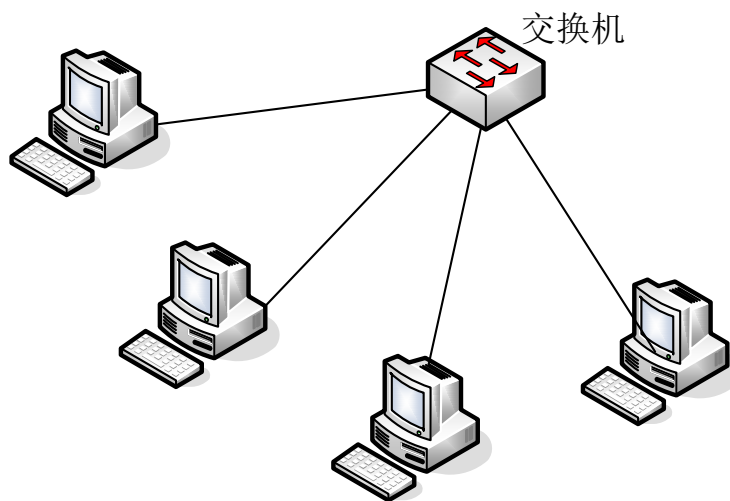
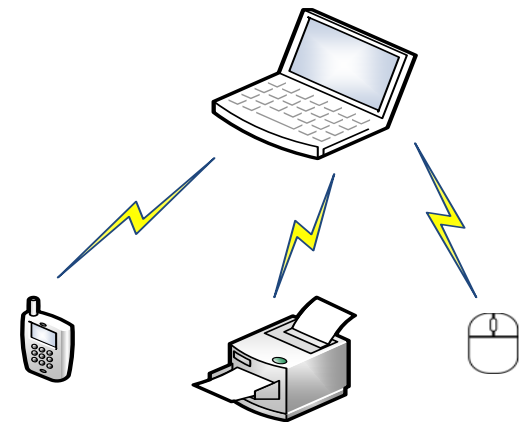
通信距离	通信场景	网络类型
1 m	1平方米	个域网PAN(Personal Area Network)
10 m	房间	局域网LAN(Local Area Network)
100 m	建筑物	
1 km	校园	
10 km	城市	城域网MAN(Metropolitan Area Network)
100 km	国家	广域网WAN(Wide Area Network)
1000 km	洲	
10,000 km	全球	互联网 Internet

- **小练习：**我们国家的5G移动网络标准属于哪种类型的网络呢？
- **答案：**广域网

按照覆盖范围网络可以划分为几种类型？

5.3.3 网络分类(2)

- **个域网**：覆盖个人局部范围(大约1米)，允许设备在一个人的活动范围内通信
- 举例：利用无线网络将计算机与其外围设备连接起来
- 典型的个域网络：蓝牙(Bluetooth)、Zigbee等

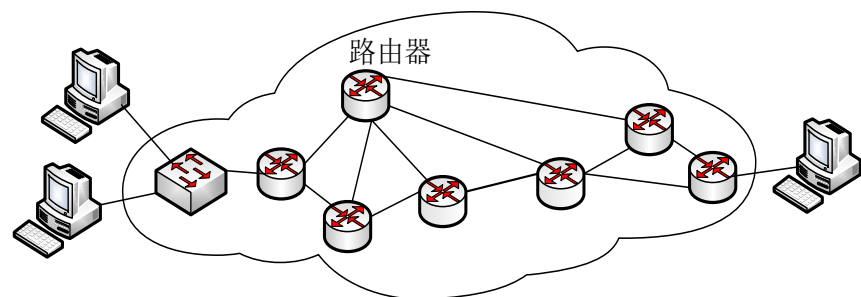
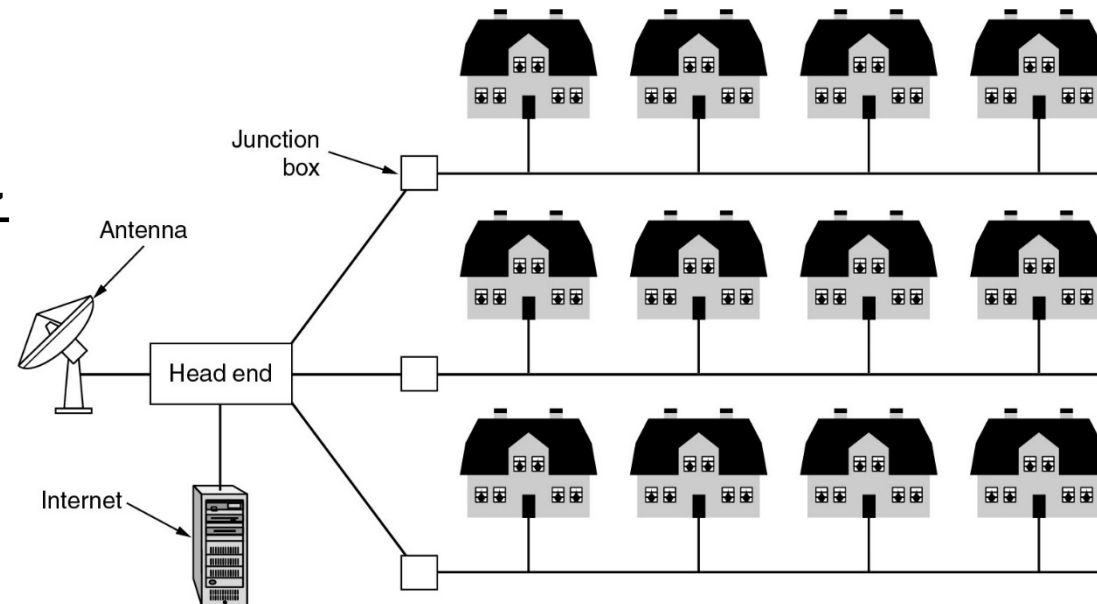


- **局域网**：地理范围有限（1公里以内）、使小区域内的各种通信设备互联在一起的通信网络。
- 典型的局域网包括：以太网(Ethernet)、无线局域网Wifi。

5.3.3 网络分类(3)



- **城域网**：在一个城市范围内所建立的网络。
- 典型的城域网有：宽带有线电视城域网、电子政务城域网等。



- **广域网**：地理范围从几十公里到几千公里，能连接多个城市甚至一个国家、一个洲甚至多个洲，提供远距离通信。
- 典型的局域网包括：5G移动通信网络、卫星通信网络、因特网（Internet）等。

北京邮电大学

感谢聆听!